

PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

CCD TAJAMAR

Andrés Vizcaíno
Bazaga 1ºASIR
07/01/2026

ÍNDICE

El Cliente	2
Las Especificaciones y Planos Originales.....	3
Primera Planta	3
Cuarta Planta	5
Soluciones Técnicas y Elección de Materiales	7
Obra Civil y Canalizaciones	11
Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos	13
Protocolo de Coordinación con Otros Gremios	14
Planificación Temporal y Cronograma de Obra	15
Etiquetas y Nomenclatura de Red	16
Planos Resueltos	17
Presupuesto	18
Protocolo de Certificación y Verificación	19
Contrato	21

El Cliente

La compañía contratante es la llamada **Cybernexus**. Esta compañía es una consultora tecnológica con experiencia en ciberseguridad. Solicita nuestros servicios debido a que va a migrar sus 14 trabajadores a un nuevo edificio para modernizar sus instalaciones. La empresa prevé que en dos años van a necesitar aumentar la plantilla a 24 trabajadores. Este aumento será un aumento progresivo, por lo tanto, el cliente necesita tener los equipos ya listos.

El edificio es de 4 plantas, pero la empresa solo ha podido alquilar la primera planta y la cuarta planta. No obstante, si siguen el ritmo que llevan, prevén que en un futuro puedan alquilar la tercera planta también e incluso la segunda planta. Por lo tanto, la instalación debe contemplar la posibilidad del crecimiento de cableado extendido a estas plantas.

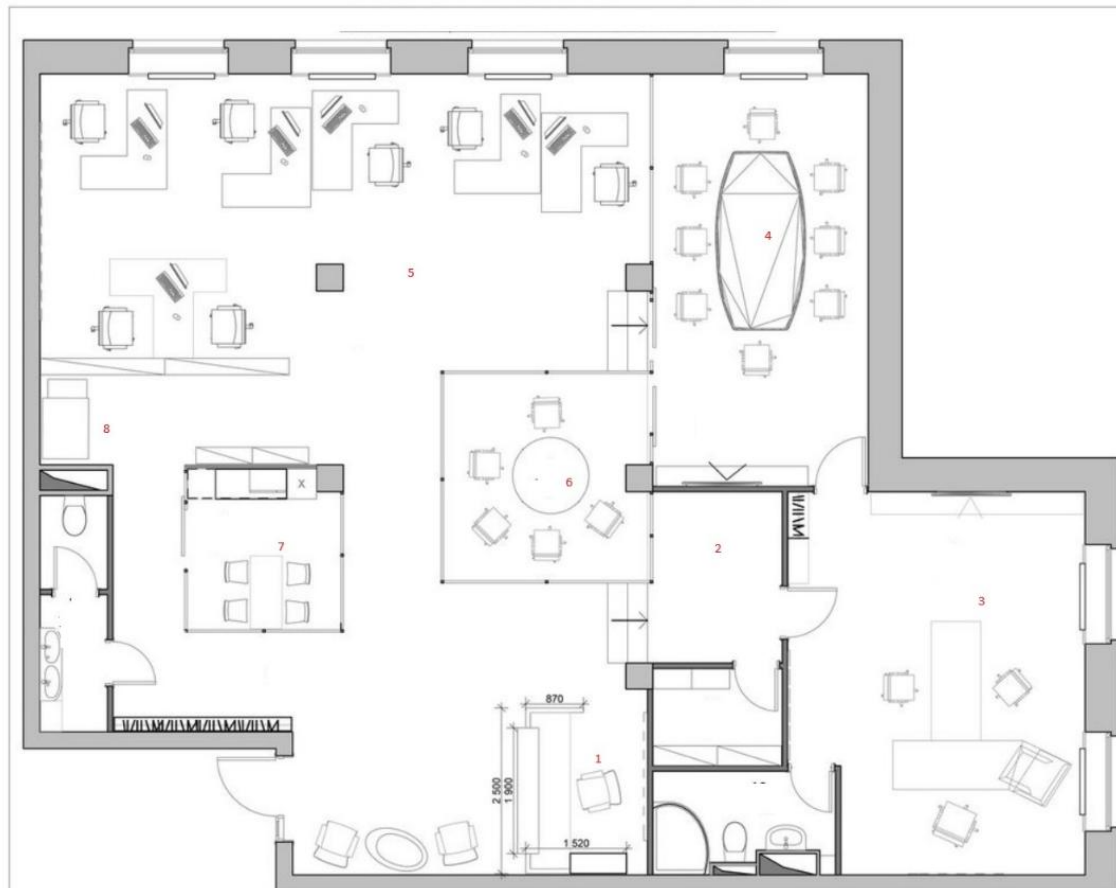
El cronograma de ejecución está limitado a un plazo máximo de 3 meses (12 semanas), condicionado por la finalización del contrato de arrendamiento en la sede actual del cliente. Para cumplir con este requisito, se diseñará una planificación segmentada de 6 semanas por planta. Tras la culminación del primer hito, se procederá a la entrega parcial de la Planta 1, permitiendo a la empresa iniciar su actividad de forma inmediata y garantizar así la continuidad de negocio.

El cliente nos adjunta los planos y nos especifica lo que quiere en cada planta. Solicita que el proyectista se tiene que encargar de toda la obra civil necesaria para el despliegue del cableado.

Las entradas de servicios se realizarán exclusivamente por la primera planta y desde allí se distribuirán por cableado vertical al resto de plantas.

Las Especificaciones y Planos Originales

Primera Planta



Lo que el cliente requiere en esta planta es lo siguiente:

Sector 1 - Recepción y Control de Acceso: Área destinada a la atención inicial. Se requiere el despliegue de 3 tomas dobles de telecomunicaciones para dar soporte a un total de 3 puntos de datos (RJ-45) y 3 servicios de telefonía IP autónomos.

Sector 2 - Sala de Equipamiento Principal (ER): Ubicación estratégica destinada a la instalación del Rack principal de 42U. Este espacio albergará el núcleo de la red (Core), los servidores centrales de CyberNexus y el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Sector 3 - Sala de Dirección y Alta Gestión: Espacio crítico para la toma de decisiones. Se dotará de conectividad de alta densidad para soportar equipos de computación, sistemas de proyección, terminales de televisión inteligente (Smart TV), periféricos de impresión compartida y terminales de voz IP.

Sector 4 - Área Comercial y Showroom: Sala diseñada para demostraciones técnicas y exposiciones a clientes. La infraestructura debe garantizar puntos de red dedicados para el sistema de proyección y un terminal de control adyacente para la gestión de presentaciones.

Sector 5 - Área de Operaciones y Desarrollo: Oficina principal de los trabajadores. Se aplicará una configuración de puesto estándar compuesta por una toma triple por usuario: 2 puertos dedicados a datos para estaciones de trabajo y 1 puerto específico para telefonía sobre IP.

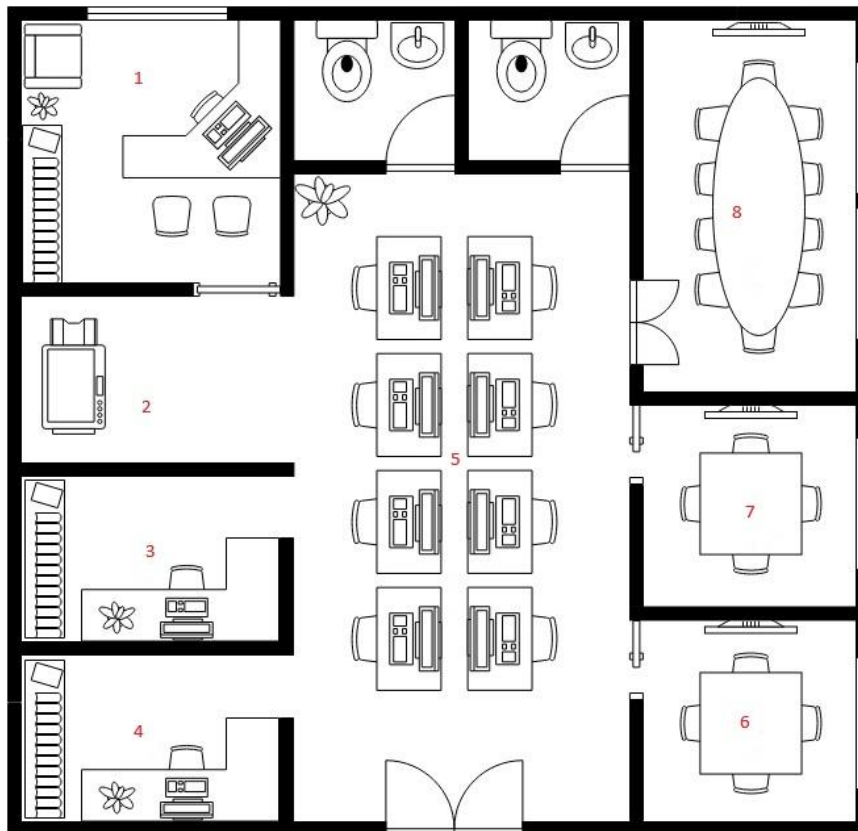
Sector 6 - Sala de Reuniones Técnica: Espacio polivalente destinado a la colaboración. Se instalarán conexiones de red de cortesía para garantizar el acceso a la infraestructura local y a Internet desde los equipos portátiles de los trabajadores.

Sector 7 - Departamento de Atención al Cliente: Área de alta intensidad comunicativa. Cada puesto operativo se dimensionará con 4 puntos de red: 2 dedicados a datos y 2 exclusivos para servicios de voz, garantizando la redundancia en el soporte telefónico.

Sector 8 - Área de Servicios de Impresión: Punto centralizado de gestión documental. Se habilitará una toma de red dedicada para la integración de una impresora multifunción de red en la infraestructura lógica de la empresa.

Cabe destacar que esta planta **dispone de falso techo.**

Cuarta Planta



Lo que el cliente requiere en esta planta es lo siguiente:

Sector 1 - Despacho de Dirección General: Oficina principal que requiere una infraestructura de alta disponibilidad. Se instalarán 2 tomas de voz IP y 2 tomas de datos de alta velocidad para dar servicio simultáneo a la estación de trabajo y a periféricos locales de impresión.

Sector 2 - Punto de Impresión Departamental: Área de servicios compartidos. Se habilitará una toma de red dedicada para la integración de una impresora multifunción en la red local.

Sector 3 - Despacho Ejecutivo: Oficina técnica para mandos intermedios. Se dotará de 1 punto de voz IP y 2 puntos de datos, permitiendo la conectividad independiente del equipo informático y la impresora de red.

Sector 4 - Despacho Ejecutivo: Espacio con requerimientos idénticos al Despacho A. La instalación contará con 1 toma de telefonía IP y 2 tomas de datos RJ-45 Cat 6A.

Sector 5 - Pool de Operaciones: Área principal de trabajo técnico. Siguiendo el estándar de la empresa, cada estación operativa dispondrá de una conexión de red y una conexión de telefonía IP dedicadas.

Sector 6 - Nodo de Expansión: Ante la necesidad de crecimiento de CyberNexus, se propone la instalación de un rack secundario (TR) de 22U en esta zona. Este armario permitirá alojar servidores adicionales y switches de distribución, descongestionando el cuarto técnico de la Planta 1 y asegurando la escalabilidad del flujo de datos.

Sector 7 - Sala de Juntas: Espacio equipado con sistema de proyección. La conectividad se garantiza mediante 2 puertos de red: uno exclusivo para el proyector y otro para el terminal de presentación.

Sector 8 - Sala de Videoconferencia Avanzada: Área multimedia de alto rendimiento equipada con proyector y televisión. Se instalarán 2 puntos de conexión de red para asegurar la estabilidad de las comunicaciones de vídeo y el acceso a datos en tiempo real.

Una vez finalizado, todos los trabajadores podrán abandonar el antiguo edificio e instalarse al nuevo sin perder ni un solo día de producción.

Cabe destacar que esta planta no dispone de falso techo ni de falso suelo, por lo cual, la instalación de cableado se realizará mediante canaletas de superficie.

Soluciones Técnicas y Elección de Materiales

Para dar respuesta a las necesidades de CyberNexus, se ha diseñado una infraestructura basada en el estándar de cableado estructurado, siguiendo las normas **UNE-EN 50173-2:2009** y **UNE-EN 50174-2:2009**. El objetivo es garantizar una vida útil de la red superior a 10 años y una capacidad de crecimiento flexible.

Topología de la red: Estrella Extendida

Se implementará una topología de **Estrella Extendida**:

- Todos los puestos de trabajo de una planta convergen en su respectivo panel de parcheo (Patch Panel) dentro del rack.
- Esta estructura facilita la localización de averías, ya que el fallo de un nodo no afecta al resto de la red, y permite una administración centralizada desde las salas de telecomunicaciones.



Elección de Medios de Transmisión

Cableado Horizontal (Datos y Voz)

Para el cableado de las plantas, se ha optado por el **UTP Categoría 6A**. Esta decisión se justifica por los siguientes motivos técnicos:

- **Soporte 10GBASE-T:** A diferencia del cableado Cat 6 estándar, el **Cat 6A** permite transmisiones de hasta **10 Gbps** en distancias de hasta 100 metros, cumpliendo con el estándar **IEEE 802.3an**.
- **Frecuencia de Operación:** Trabaja a una frecuencia de **500 MHz**, lo que reduce drásticamente el ruido y las interferencias de paradiafonía (Alien Crosstalk).

- **Seguridad contra incendios:** Se utilizarán cubiertas **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen), obligatorias en edificios de pública concurrencia para evitar la emisión de gases tóxicos en caso de combustión.



Cableado Vertical (Backbone)

La interconexión entre el rack principal de la Planta 1 y el rack de expansión de la Planta 4 se realizará mediante **Fibra Óptica Monomodo (OS2)** por los siguientes motivos técnicos:

- **Inmunidad EMI:** Al ser un medio dieléctrico, la fibra es inmune a las interferencias electromagnéticas que puedan generar los ascensores o cuadros eléctricos del edificio.
- **Ancho de Banda:** Garantiza un enlace troncal de alta velocidad para que el tráfico de la Planta 4 no sufra estrangulamiento al acceder a los servidores centrales.

La fibra óptica monomodo garantiza que, si en el futuro se alquilan las plantas intermedias, el núcleo de la red podrá absorber el tráfico sin nueva obra civil.



Sala de Equipamiento Principal (ER) - Planta 1

Se instalará un **Armario Rack de suelo de 42U**. El contenido de este rack es el siguiente:

Unidad (U)	Componente	Función y Justificación Técnica
U40 - U42	Unidad de Ventilación	Sistema de extracción de aire caliente con control termostático.
U38 - U39	Patch Panel 48p Cat 6A	Terminación de los cables de la P1. Centraliza todos los sectores.
U37	Organizador Horizontal	Gestión de latiguillos para mantener el radio de curvatura de la Cat 6A.
U35 - U36	Switch Core 48p PoE+	Capa de distribución. Alimenta y conecta los 45 puestos de la planta.
U33 - U34	Bandeja de Fibra Óptica	Punto de origen del Backbone monomodo hacia la cuarta planta.
U31 - U32	Bandeja Fija (Router)	Aloja el Router de fibra óptica de la operadora (ISP).
U10 - U30	Zona de Reserva	Espacio libre para futuros switches y patch panels de las plantas 2 y 3.
U05 - U06	PDU (Regleta Rack)	Distribución de energía eléctrica protegida para los equipos activos.
U01 - U04	SAI (3000VA)	Sistema de alimentación ininterrumpida. Base del rack por peso y estabilidad.

Sala de Telecomunicaciones (TR) - Planta 4:

Se instalará **un Armario Rack de 22U**. El contenido de este rack es lo siguiente:

Unidad (U)	Componente	Función y Justificación Técnica
U21 - U22	Unidad de Ventilación	Refrigeración activa para la electrónica de planta.
U19 - U20	Patch Panel 48p Cat 6A	Terminación de los cables de la P4. (Dispone de puertos libres).
U18	Organizador Horizontal	Peinado y ordenación de los cables de usuario.
U16 - U17	Switch de Acceso 48p	Conecta los puestos de la planta y enlaza con el Core.
U14 - U15	Espacio de Reserva	Capacidad para un servidor local de archivos o expansión de puestos.
U06 - U13	Espacio de Reserva	Capacidad para un servidor local de archivos o expansión de puestos.
U04 - U05	PDU (Regleta Rack)	Alimentación de la electrónica de la cuarta planta.
U01 - U03	SAI (1500VA)	Respaldo eléctrico para evitar caídas de red ante fallos de suministro local.

Obra Civil y Canalizaciones

La canalización se ha diseñado siguiendo criterios de eficiencia, estética y cumplimiento de la normativa técnica para evitar la degradación de la señal en cables de Categoría 6A.

A la hora del tendido del cableado se instalarán **cajas de registro de paso**. Según **el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)**, aprobado por el **Real Decreto 842/2002**, hay que poner una caja de registro por cada dos cambios de dirección, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los laterales.



Planta 1

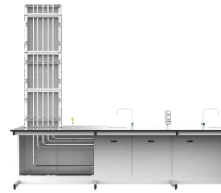
Al disponer de falso techo, se optará por una solución técnica que facilite el mantenimiento y minimice el impacto visual.

- **Canalización Principal:** Se instalarán **bandejas metálicas de rejilla** suspendidas mediante varillas roscadas sobre el falso techo. Este sistema permite una ventilación óptima de los cables y facilita la adición de nuevas líneas en el futuro.



- **Seguridad EMI:** Se mantendrá una distancia mínima de seguridad de **15,2 cm** respecto a cualquier cableado de fuerza (electricidad) para prevenir el ruido electromagnético.
- **Distribución a Puestos:** Para llevar el cable desde el techo hasta las mesas de trabajo, se emplearán **columnas técnicas de aluminio**. Estas

columnas protegen el radio de curvatura del cable Cat 6A, evitando que se doble excesivamente y pierda rendimiento.



- **Sala de Equipos (ER):** Se acondicionará una **pared con una plancha de madera terciada** de 2 cm de grosor para el anclaje de equipos auxiliares y se habilitará el pasamuros principal hacia los patinillos verticales.

Planta 4 (Canaleta de Superficie)

- **Canalización de Superficie (Perimetral):** Para el resto de la planta, donde el forjado es sólido y no hay falso suelo, se instalará **canaleta de PVC de alta resistencia** (libre de halógenos) fijada mecánicamente a la pared.
- **Especificaciones:** Se utilizará canaleta de dos compartimentos para separar físicamente los cables de datos de las posibles tomas de corriente eléctrica, evitando el ruido electromagnético.



Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos

En cumplimiento con las directrices de seguridad en entornos eléctricos y de telecomunicaciones, el despliegue de CyberNexus seguirá un estricto protocolo de seguridad.

Equipamiento de Protección Individual (EPI)

Todo el personal técnico deberá utilizar obligatoriamente los siguientes elementos durante la obra:

- **Calzado de seguridad:** Botas con suela aislante, antideslizante y puntera reforzada para evitar lesiones por caída de equipos o herramientas pesadas (como los racks).
- **Protección ocular:** Uso de gafas de seguridad, especialmente críticas durante los trabajos en falsos techos para evitar la entrada de polvo, fibras o partículas en los ojos.
- **Ropa de trabajo:** Pantalones y mangas largas ajustadas para evitar enganches con bordes afilados de las bandejas metálicas o herramientas rotativas.
- **Casco de seguridad:** Obligatorio en zonas de obra civil y durante la instalación de conductos en altura.

Seguridad en el Entorno Eléctrico

- **Verificación de voltaje:** Antes de manipular cualquier canalización existente, se utilizarán detectores de voltaje para asegurar que no existen derivaciones eléctricas accidentales.
- **Gestión de canalizaciones:** Se prohíbe terminantemente pasar cable de datos por tubos corrugados que contengan líneas de fuerza, cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
- **Orden y limpieza:** Se aplicará una política de eliminación de residuos inmediata (sobras de cables, cajas, plásticos) para evitar tropiezos y mantener el entorno de trabajo seguro.

Protocolo de Coordinación con Otros Gremios

Para cumplir con el plazo de 3 meses y evitar daños accidentales, se establece un protocolo de actuación con los técnicos de aire acondicionado (AA) y fontanería:

1. **Prevención de Humedades:** Se realizarán reuniones previas para asegurar que ninguna bandeja de red pase por debajo de tuberías de desagüe de AA o llaves de paso de fontanería, evitando que posibles condensaciones o fugas dañen el cableado.
2. **Gestión de Patinillos:** En el paso vertical entre la planta 1 y la 4, la fibra óptica irá protegida **por un tubo corrugado independiente**, señalizado y fijado de forma que no interfiera con las vibraciones de las bombas de agua o conductos de extracción.
3. **Sellado de Pasamuros:** Todos los orificios realizados en muros y forjados serán sellados con material ignífugo (espuma intumescente) tras la coordinación con los responsables de seguridad del edificio, garantizando el aislamiento de sectores de incendio.

Planificación Temporal y Cronograma de Obra

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en un periodo de **tres meses**, comenzando el lunes **12 de enero de 2026** y finalizando el **3 de abril de 2026**. Esta planificación permite una integración pausada y pruebas de estrés exhaustivas para garantizar la máxima seguridad lógica.

El proyecto se divide en dos grandes hitos de ejecución para permitir la entrada del personal en la Planta 1 tras un mes y medio de obra.

FASE I: Primer mes y medio - Planta 1 Operativa (12 Ene - 23 Feb)

En esta fase, los recursos se concentran en dejar la primera planta lista para producción.

- **Semana 1-2 (12 - 23 Ene):** Instalación de toda la infraestructura física (Rejiband, columnas y canaletas) **exclusivamente en Planta 1**.
- **Semana 3-4 (26 Ene - 6 Feb):** Tendido de cableado UTP Cat 6A y conectorización de las rosetas de la Planta 1.
- **Semana 5 (9 - 13 Feb):** Montaje del Rack principal, instalación del Router, Switch de planta y configuración de la red local.
- **Semana 6 (16 - 20 Feb):** **Certificación urgente de los puntos de la Planta 1.** Pruebas de conectividad y entrega de la planta. Limpieza de la planta.
- **HITO 1 (23 de Feb):** Entrada del personal a la Planta 1. Red operativa y funcional.

FASE II: Segundo mes y medio - Planta 4 y Backbone (24 Feb - 3 Abr)

Mientras el personal ya trabaja abajo, el equipo se desplaza a la planta superior.

- **Semana 7-8 (24 Feb - 6 Mar):** Instalación de infraestructura física en la Planta 4.
- **Semana 9 (9 - 13 Mar):** Instalación del **Backbone de Fibra Óptica** para unir el rack de la Planta 1 (ya activo) con el nuevo rack de la Planta 4.
- **Semana 10 (16 - 20 Mar):** Tendido de cableado y conectorización de los puestos de la Planta 4.
- **Semana 11 (23 - 27 Mar):** Configuración del segundo Switch, expansión de las VLANs y auditoría de seguridad global.
- **Semana 12 (30 Mar - 3 Abr):** Certificación final de la Planta 4, limpieza técnica y cierre total del proyecto.

Etiquetas y Nomenclatura de Red

Para garantizar la correcta administración y el mantenimiento eficiente de la infraestructura de CyberNexus, se establece un sistema de identificación unívoca para cada elemento de la red. Este sistema permite localizar cualquier punto de fallo desde el rack hasta la toma de usuario de forma inmediata.

Formato de Identificación de Tomas

Cada una de las tomas de usuario será identificada mediante una etiqueta alfanumérica en ambos extremos del cable. El código sigue el siguiente formato:

- **Planta:** **P1** para Primera Planta y **P4** para Cuarta Planta.
- **Sector:** Código del área según planos (**S1 a S8**).
- **Patch Panel:** Al disponer de un solo panel de alta densidad por rack, se denomina siempre **PP1**. No dará lugar a confusión debido a que revisando el etiquetado al ver las demás siglas se puede deducir que patch panel se está refiriendo.
- **Puerto:** Número físico del puerto en el panel con las siglas **PR (01 al 48) o PR´**.
- **Switch:** Al disponer de un switch por planta se denominarán con **SWP1 Y SWP4**.

Código de Colores

Los **latiguillos (patch cords)** y los **cables** seguirán el siguiente código de colores:

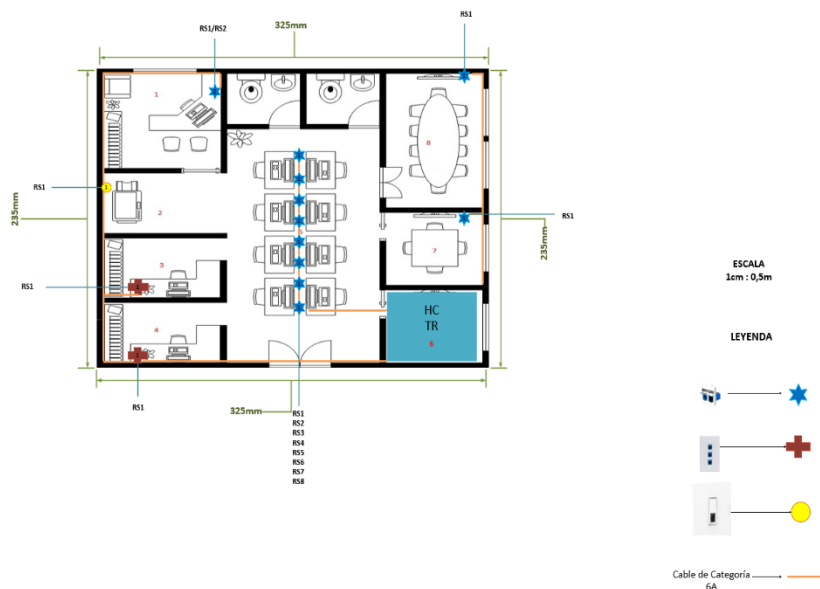
- Naranja: UTP Categoría de 6ª
- Amarillo: Fibra óptica monomodo OS2
- Azul: Patch cord Categoría 6ª
- Rojo: Patch cord de Fibra óptica monomodo OS2

Materiales de Etiquetado

Se emplearán etiquetas de transferencia térmica con adhesivo acrílico industrial. En los cables se utilizarán etiquetas envolventes auto laminadas para evitar que el roce o el calor degraden la inscripción. Las rosetas y paneles llevarán etiquetas de fondo blanco con texto negro.

Planos Resueltos

En este apartado se presentan los planos resueltos, también conocidos en el sector como planos **"As-Built"**, los cuales reflejan con precisión milimétrica la ubicación final de cada elemento de red tras la fase de replanteo.



Presupuesto

El presente capítulo tiene como objeto detallar la inversión económica necesaria para la implementación de la nueva infraestructura de red y comunicaciones de la consultora **CyberNexus**. El presupuesto se ha diseñado bajo una premisa de **máximo rendimiento y escalabilidad**, garantizando que la inversión actual soporte las necesidades tecnológicas de la empresa durante los próximos 15 a 20 años.

Elemento	Precio	Cantidad	Precio Total
Bandeja de Rejilla Metálica	8,50€/m	1000m	8.500 €
Canaleta de Superficie de PVC	12€/m	40m	480 €
Columnas Técnicas de Aluminio	145 €	15 uds	2.175 €
Cajas de Registro de Paso	25 €	12 uds	300 €
Pequeño Material, Fijaciones y Accesorios	900 €	1 ud	900 €
Cable UTP Categoría 6A (LSZH)	0,92€/m	1100m	1.012 €
Fibra Óptica Monomodo OS2	2,15€/m	40m	86 €
Conectores RJ-45 Cat 6A	0,10 €	152uds	15,20 €
Patch Panel de 48 puertos	140 €	2uds	280 €
Latiguillos Categoría 6A	2,00 €	76 uds	152 €
Bandeja de Fibra Óptica	65 €	1ud	65 €
Latiguillos de Fibra Óptica	7 €	2 uds	14 €
Conectores LC (dúplex)	6 €	4 uds	24 €
Switch de 48 Puertos	288 €	2 uds	576 €
Router	290 €	1ud	290 €
SAI 3000VA	500 €	1ud	500 €
SAI 1500VA	135 €	1ud	135 €
Armario Rack 42U	1.130 €	1ud	1.130 €
Armario Rack 22U	400 €	1ud	400 €
Ingeniero/Jefe de Equipo	45€/hora	80 horas	3.600 €
Técnico Instalador A	28€/hora	120 horas	3.360 €
Técnico Instalador B	28€/hora	120 horas	3.360 €
Certificación de Categoría 6A	5,50€/cable	76 cables	418 €
Certificación de Fibra óptica Monomodo (OS2)	10€/cable	2 cables	20 €
Emisión de informes y gráficas	100 €	1ud	100 €
Honorarios de Técnicos de Certificación	1.000 €	1ud	1.000 €
Servicio de Limpieza	300 €	1ud	300 €
Roseta de 1 toma de RJ-45	4 €	2uds	8 €
Roseta de 2 tomas de RJ-45	6 €	22uds	132 €
Roseta de 3 tomas de RJ-45	10 €	10uds	100 €
Instalación de Flaso Suelo	80€/m	10m	800 €
			Precio sin IVA 30.332 €
			Precio con IVA 36.703 €

Todos los materiales seleccionados cumplen con la normativa europea de seguridad frente a incendios (**CPR - LSZH**) y los estándares internacionales de cableado (**ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568**), asegurando una infraestructura robusta, segura y eficiente.

Protocolo de Certificación y Verificación

Una vez finalizada la instalación física del cableado y la conectorización de los puntos de red y el backbone de fibra, se procederá a la fase de certificación. Este proceso es imperativo para asegurar que la infraestructura de CyberNexus cumple con los estándares de rendimiento para Categoría 6A y fibra monomodo OS2.

Normativa de Aplicación

Las pruebas se realizarán siguiendo las directrices de las normativas internacionales:

- **ANSI/TIA-568-C.2:** Estándar para cableado de par trenzado balanceado.
- **ISO/IEC 11801:** Estándar internacional para cableado estructurado en edificios comerciales.
- **UNE-EN 50173:** Normativa europea de sistemas de cableado.

Equipamiento Técnico

Se utilizará un analizador de certificación de redes de **Nivel IIIe** (modelo de referencia: *Fluke Networks DSX-8000* o similar). Este equipo permite verificar frecuencias de hasta **500 MHz** necesarias para garantizar transmisiones de **10 Gbps** sobre cobre.

Parámetros de Medida en Cobre (Cat 6A)

Para cada uno de los enlaces, el equipo realizará los siguientes tests:

- **Mapa de cableado (Wire Map):** Verificación de la correcta continuidad y orden de los hilos en los conectores RJ-45.
- **Longitud:** Comprobación de que ningún tramo excede los 90 metros de cableado horizontal (más latiguillos).
- **Pérdida de Inserción (Atenuación):** Medida de la degradación de la señal a lo largo del cable.
- **Paradiafonía (NEXT):** Interferencia entre pares de hilos en el extremo del transmisor.
- **Pérdida de Retorno (Return Loss):** Medida de la reflexión de la señal debido a impedancias mal adaptadas.

Certificación del Backbone de Fibra Óptica

Para el enlace vertical entre plantas (Backbone OS2), se realizarán medidas de **Nivel 1 (Tier 1)**:

- **Inspección microscópica:** Verificación de la limpieza de los conectores LC.
- **Medida de atenuación por inserción:** Verificación de que las pérdidas en las fusiones y conectores están dentro de los límites permitidos para fibra monomodo.

Entrega de Resultados (As-Built)

Al finalizar las pruebas, se generará un informe técnico en formato digital (PDF) que incluirá una gráfica detallada de "PASA/FALLA" (*PASS/FAIL*) por cada punto certificado. Este informe se entregará a **CyberNexus** como garantía de calidad de la red y será requisito indispensable para la recepción definitiva de la obra.

Verificación de la Interacción con Otros Servicios

Para garantizar la viabilidad a largo plazo de la infraestructura, se realizará una auditoría conjunta con el equipo de mantenimiento del edificio:

- **Auditoría de Seguridad Hídrica (Prueba de Estanqueidad):**
 - Inspección con el área de fontanería para certificar la ausencia total de fugas o condensaciones en las proximidades de los Racks.
 - *Objetivo:* Proteger los servidores y el núcleo de red de daños por agua.
- **Auditoría de Climatización (Prueba de Temperatura):**
 - Verificación del flujo de aire frío en el **Rack de la Planta 4 (TR)**.
 - *Objetivo:* Garantizar que la expansión de servidores adicionales no provoque sobrecalentamiento y asegurar el rendimiento óptimo de la electrónica

Contrato

Para la ejecución del proyecto de infraestructura de red de **CyberNexus**, se ha formalizado un contrato de arrendamiento de servicios entre la propiedad y el contratista con las siguientes condiciones principales:

- **Importe Económico:** El presupuesto total de la adjudicación asciende a **36.703,17 € (IVA incluido)**, con una base imponible de **30.333,20 €**.
- **Cronograma y Plazos:** La obra tiene una duración prevista de **3 meses**, iniciándose el **12 de enero de 2026** y finalizando el **3 de abril de 2026**.
- **Entrega Parcial Crítica (Fase I):** Se establece como hito de obligado cumplimiento la entrega de la **Planta 1 totalmente operativa el 23 de febrero de 2026**.
- **Penalizaciones:** Se estipula una sanción por demora en la Fase I de **150,00 € diarios** en concepto de daños y perjuicios.
- **Plan de Pagos:** Se divide en tres hitos: un **40% inicial** para acopio de materiales, un **30% tras la entrega de la Planta 1** y un **30% final** tras la recepción definitiva.
- **Garantía y Mantenimiento (SLA):** La instalación cuenta con una garantía de **2 años**. Se incluye un servicio de mantenimiento con un tiempo de respuesta técnica máximo de **4 horas laborables (SLA 4h)** durante el primer año.
- **Escalabilidad:** El diseño contempla una **reserva del 20% de puertos libres** en la electrónica de red para futuras ampliaciones sin necesidad de inversión adicional en equipos activos.
- **Documentación Final:** El contratista se obliga a la entrega del **Manual de Red "As-Built"**, que incluye planos, esquemas lógicos de VLANs y las certificaciones de red.